Centro Universitário IESB
Instituto de Educação Superior de Brasília
Curso: Ciência da Computação · Campus Asa Sul

ROTEIRO DE INSTALAÇÃO DO AMBIENTE

Docker + Visual Studio Code (Dev Containers)

Programação Paralela — CCO085 — 2026/2

Este roteiro prepara o ambiente da disciplina no seu computador (Windows). Ao final, você terá o Visual Studio Code rodando *dentro* de um contêiner Linux já com tudo instalado — compilador C++, OpenMP e MPI — e saberá onde salvar os códigos que o professor for passando ao longo do semestre. **Siga na ordem.** Cada seção termina com uma verificação: se ela não passar, resolva antes de continuar.

> **Por que um contêiner?** OpenMP e principalmente MPI são feitos para Linux. Em vez de você instalar tudo isso à mão no Windows (difícil e cheio de armadilhas), o contêiner traz um Linux pronto, idêntico ao do laboratório e idêntico ao dos seus colegas — o que faz suas medições de desempenho serem comparáveis.

1. Instalar o Docker Desktop

O Docker é o programa que cria o contêiner.

1. Baixe o **Docker Desktop** em `https://www.docker.com/products/docker-desktop` e instale;
2. Durante a instalação, aceite ativar o **WSL2** (o instalador conduz isso). O WSL2 é o Linux que roda por baixo do Docker no Windows;
3. Reinicie o computador se o instalador pedir;
4. Abra o **Docker Desktop** e aguarde o ícone da baleia, no canto, ficar estável. **O Docker precisa estar aberto sempre que você for usar o ambiente.**

Verificação 1. Abra o PowerShell (menu Iniciar, digite "PowerShell") e rode:

```
docker --version
```

Deve aparecer uma versão (ex.: `Docker version 27...`). Se aparecer erro, o Docker Desktop não está instalado ou não está aberto.

2. Instalar o Visual Studio Code e a extensão

1. Baixe o **VS Code** em `https://code.visualstudio.com` e instale;
2. Abra o VS Code, tecle Ctrl + Shift + X para abrir as Extensões;
3. Busque por **Dev Containers** (da Microsoft) e clique em **Install**;
4. Opcional, mas recomendado: instale também a extensão **C/C++** (da Microsoft).

3. Baixar e posicionar o ambiente da disciplina

1. Baixe do Google Classroom o arquivo `ambiente_pp_CCO085.zip`;

2. Crie a pasta `C:\parallel_programing` (sem acentos e sem espaços no caminho — isso evita problemas);
3. **Descompacte** o zip dentro dela. Você deve ficar com a pasta:

```
C:\parallel_programing\ambiente_pp
```

4. Confira que *dentro* de `ambiente_pp` estão os arquivos `Dockerfile`, `docker-compose.yml`, `Makefile`, `README.md` e as pastas `codigos`, `python`, `scripts` e `.devcontainer`.

Atenção ao descompactar. Alguns programas criam uma pasta dentro da outra (`ambiente_pp\ambiente_pp`). Se isso acontecer, o `Dockerfile` não vai estar no lugar certo. O correto é o `Dockerfile` estar diretamente dentro de `C:\parallel_programing\ambiente_pp`.

4. Abrir a pasta no VS Code

1. No VS Code, menu **File > Open Folder** (Arquivo > Abrir Pasta);
2. Selecione a pasta `C:\parallel_programing\ambiente_pp` e confirme;
3. Se o VS Code perguntar se você confia nos autores, clique em **Yes, I trust the authors**.

Verificação 2. No painel **Explorer**, à esquerda, você deve ver na raiz os arquivos `Dockerfile`, `docker-compose.yml`, `Makefile` e as pastas `codigos`, `python` etc. Se você vê isso, a pasta certa está aberta.

5. Abrir dentro do contêiner (Reopen in Container)

Este é o passo principal. Ele constrói o contêiner (só na primeira vez) e reabre o VS Code *dentro* dele.

1. Com o Docker Desktop **aberto**, tecle F1 no VS Code;
2. Comece a digitar **Dev Containers: Reopen in Container** e escolha essa opção;
3. **Aguarde.** Na primeira vez, o VS Code constrói o contêiner — pode levar alguns minutos. Você pode acompanhar o progresso no canto inferior direito.

Se aparecer uma tela perguntando "Where would you like to create your container configuration", significa que a pasta `.devcontainer` não veio junto ou a pasta aberta não é a `ambiente_pp`. Feche essa tela com Esc, confira o passo 3 e o passo 4, e tente de novo. Você *não* deve precisar criar configuração nenhuma — ela já vem no zip.

Verificação 3. Quando terminar, olhe o **canto inferior esquerdo** do VS Code: deve aparecer um selo verde escrito **"Dev Container: Programacao Paralela CCO085"**. Se o selo estiver lá, você está dentro do contêiner. É o sinal de que deu certo.

6. Compilar e testar

Abra o terminal integrado do VS Code: menu **View > Terminal** (ou Ctrl + `). Como você está dentro do contêiner, esse terminal é um terminal Linux, e o *prompt* será algo como `root@...:/lab#`.

Compile todos os exemplos de uma vez:

```
make
```

Depois rode os três testes, um de cada tipo:

```
./codigos/00_base/baseline_pi 50000000
./codigos/01_openmp/02_pi_openmp 50000000 4
mpirun -np 4 ./codigos/02_mpi/03_coletivas_pi 50000000
```

Verificação 4. O que você deve ver:

- o primeiro imprime `pi=3.141592...` e um tempo — o **C++** funciona;
- o segundo imprime `pi`, `speedup` e `eficiencia` — o **OpenMP** funciona;
- o terceiro imprime `pi` com 4 processos — o **MPI** funciona.

Se os três rodaram e deram `pi` próximo de 3,14159, **o ambiente está pronto.**

7. Onde salvar os códigos das aulas

Esta seção é importante para o semestre inteiro. Ao longo das aulas, o professor vai postar arquivos (`002.cpp`, `003.cpp`...) no Classroom. Você precisa saber **onde** colocá-los.

A regra

Salve todos os códigos **dentro da pasta `codigos`** (ou em subpastas dela). Sugestão: crie uma subpasta `codigos\aulas` e vá guardando os arquivos de cada aula ali.

Por que ali, e não em outro lugar

A pasta `ambiente_pp` do seu Windows é a **mesma** pasta que o contêiner enxerga como `/lab`. Não são dois lugares — é um só, com duas janelas. Isso tem duas consequências práticas:

- Um arquivo que você baixa no Windows e salva em `codigos\aulas` **aparece automaticamente** dentro do contêiner, pronto para compilar — sem reiniciar nada;
- O contêiner é descartável, mas os seus arquivos **não se perdem**, porque na verdade eles moram no seu computador (Windows), não "dentro" do contêiner.

Nunca salve código em outra pasta do contêiner (por exemplo, direto em `/root` ou `/tmp`). O que for salvo fora da pasta compartilhada **some** quando o contêiner é fechado. Dentro de `codigos`, está sempre seguro.

Fluxo de cada aula

1. O professor posta o `0XX.cpp` no Classroom;
2. Você baixa e salva em `C:\parallel_programing\ambiente_pp\codigos\aulas`;
3. No VS Code (já aberto no contêiner), o arquivo aparece sozinho na árvore à esquerda;
4. Abra o arquivo, e no terminal integrado compile e rode. Exemplo para um arquivo C++ com OpenMP:

   ```
   g++ -O2 -fopenmp codigos/aulas/003.cpp -o codigos/aulas/003
   ./codigos/aulas/003
   ```

   E para um arquivo MPI:

   ```
   mpicxx -O2 codigos/aulas/010.cpp -o codigos/aulas/010
   mpirun -np 4 ./codigos/aulas/010
   ```

8. Uso no dia a dia

Depois de instalado, a rotina é curta:

1. Abra o **Docker Desktop** e espere ficar estável;
2. Abra o **VS Code**; ele geralmente reabre a última pasta. Se abrir fora do contêiner, tecle F1 e escolha **Dev Containers: Reopen in Container**;
3. Confirme o selo verde no canto inferior esquerdo e trabalhe normalmente.

Para sair do contêiner e voltar ao Windows normal: F1 → **Dev Containers: Reopen Folder Locally**.

9. Resolução de problemas

- **"docker: command not found" ou erro de conexão:** o Docker Desktop não está aberto. Abra-o e espere a baleia ficar estável;
- **A tela "create container configuration" aparece:** a pasta `.devcontainer` não está na pasta aberta, ou você abriu a pasta errada. Reveja os passos 3 e 4. Feche a tela com Esc;
- **`make` diz "no makefile found":** você não está na pasta `/lab` ou o zip foi descompactado com pasta dentro de pasta. Confira que o `Makefile` aparece com `ls`;
- **`mpi.h: No such file or directory`:** você compilou MPI com `g++`. Use `mpicxx`;
- **O speedup ficou perto de 1 (não acelerou):** o Docker está com poucos núcleos. Ajuste em **Docker Desktop > Settings > Resources > CPUs** (suba para 4, por exemplo) e reabra o contêiner. Confira dentro do contêiner com `nproc`;
- **Primeira construção muito lenta:** é normal — ela só acontece uma vez; as próximas aberturas são rápidas.

Dúvidas sobre a instalação: Google Sala de Aula (Classroom) da disciplina, categoria Dúvidas Gerais.